

DEVADN

Documentation

Gestion d'entreprises, projets et chantiers photovoltaïques

De l'installation à l'utilisation

1 août 2026

Sommaire

1. Présentation	3
À qui s'adresse ce document	3
Pile technique	3
2. Prérequis	4
3. Installation	5
Récupération du code	5
Configuration de l'environnement	5
Base de données	5
Lancer l'application	6
Comptes par défaut (démonstration)	6
Scripts utiles	6
4. Concepts et rôles	7
Hiérarchie des rôles	7
Matrice « Rôles & accès »	7
Fonctions (métiers)	8
Visibilité des sections par fonction	9
5. Utilisation	11
Connexion et mot de passe	11
Tableau de bord	11
Entreprises (clients)	12
Projets	15
Tâches	18
Réserves (snagging)	18
Scan de bon de livraison (OCR)	18
Fichiers	19
6. Portail client	20
Donner un accès à un contact	20
Côté client	20
7. Administration	23
8. Internationalisation	25
9. Sécurité	26
10. Maintenance et développement	27
11. Dépannage	28

CHAPITRE 1

Présentation

Cette application est un outil de **gestion de chantiers et de projets photovoltaïques** : elle centralise les **entreprises clientes**, leurs **contacts**, les **projets** (toiture, ombrière, centrale au sol...) et tout le suivi de chantier associé — **tâches**, **matériel**, **réserves** (snagging), **interventions**, **sous-traitants**, **intérimaires** et **fichiers**.

Elle propose aussi une **administration** complète (rôles, accès, branding), un **portail client** cloisonné, l'**import/export CSV**, un **journal d'activité**, la **réinitialisation de mot de passe** et une interface **bilingue (français / anglais)**.

À qui s'adresse ce document

Ce document couvre l'ensemble du cycle de vie, **de l'installation à l'utilisation quotidienne** :

- l'installation et la configuration technique (développeur / administrateur système) ;
- l'utilisation fonctionnelle (administrateurs, éditeurs, lecteurs, clients).

Pile technique

- **Framework** : Next.js 16 (App Router, Server Components & Server Actions)
- **Langage** : TypeScript, React 19
- **Base de données** : PostgreSQL, via l'ORM Prisma 7
- **Authentification** : Auth.js (NextAuth v5), sessions JWT
- **Style** : Tailwind CSS 4
- **Stockage d'images/fichiers** : Cloudinary
- **Validation** : Zod 4
- **Emails** (optionnel) : Resend
- **OCR** (optionnel) : Anthropic ou OpenAI, pour le scan des bons de livraison

CHAPITRE 2

Prérequis

Avant l'installation, prévoir :

- **Node.js 20 ou supérieur** et **npm**.
- Un serveur **PostgreSQL** accessible (local ou distant).
- Un compte **Cloudinary** (offre gratuite suffisante) pour le stockage des photos et fichiers.
- *Optionnel* : un compte **Resend** pour l'envoi réel des emails de réinitialisation de mot de passe.
- *Optionnel* : une clé **Anthropic** ou **OpenAI** pour la reconnaissance des bons de livraison.
- *Optionnel* : un DSN **Sentry** pour le suivi des erreurs serveur.

Sans les services optionnels, l'application fonctionne : les liens de réinitialisation s'affichent alors dans la console, et le scan renvoie un message « non configuré » clair au lieu d'échouer.

CHAPITRE 3

Installation

Récupération du code

Cloner le dépôt puis installer les dépendances :

```
git clone <url-du-depot>
cd fullstack-starter
npm install
```

Configuration de l'environnement

Copier le fichier d'exemple et le renseigner :

```
cp .env.example .env
```

Variables du fichier `.env` :

- **DATABASE_URL** — chaîne de connexion PostgreSQL, au format `postgresql://utilisateur:motdepasse@hote:5432/base?schema=public`.
- **AUTH_SECRET** — secret de chiffrement des sessions. Le générer avec `npx auth secret`.
- **CLOUDINARY_URL** — variable « API Environment variable » du tableau de bord Cloudinary, au format `cloudinary://api_key:api_secret@cloud_name`.
- **RESEND_API_KEY** et **EMAIL_FROM** *(optionnel)* — envoi des emails de réinitialisation. Sans elles, les liens sont écrits dans la console.
- **SENTRY_DSN** *(optionnel)* — suivi d'erreurs. Sans valeur, le SDK ne fait rien.
- **ANTHROPIC_API_KEY** *(optionnel)* — scan des bons de livraison (par défaut).
- **OCR_PROVIDER=openai** + **OPENAI_API_KEY** *(optionnel)* — utiliser OpenAI plutôt qu'Anthropic pour le scan.

Base de données

Une fois **DATABASE_URL** renseignée, appliquer les migrations pour créer le schéma :

```
npx prisma migrate deploy
```

Puis générer le client Prisma (souvent fait automatiquement, sinon) :

```
npx prisma generate
```

Enfin, alimenter la base avec des données de démonstration et les comptes par défaut :

```
npm run db:seed
```

Le seed crée notamment :

- deux entreprises de démonstration avec leurs contacts ;

- trois comptes utilisateurs (voir « Comptes par défaut » ci-dessous).

Pour **réinitialiser complètement** la base (efface tout, rejoue les migrations et le seed) :

```
npm run db:reset
```

Lancer l'application

En développement (rechargement à chaud) :

```
npm run dev
```

L'application est alors disponible sur <http://localhost:3000>.

En production :

```
npm run build  
npm start
```

Comptes par défaut (démonstration)

Après le seed, trois comptes existent, tous avec le mot de passe ``password123`` — **à changer impérativement hors développement** :

- **superadmin@example.com** — rôle Super administrateur (accès total).
- **admin@example.com** — rôle Administrateur.
- **editor@example.com** — rôle Éditeur.

Scripts utiles

- `npm run dev` — serveur de développement.
- `npm run build / npm start` — build et démarrage en production.
- `npm run db:seed` — insère les données de démonstration.
- `npm run db:reset` — réinitialise la base (migrations + seed).
- `npm run prisma:studio` — ouvre Prisma Studio pour explorer la base.
- `npm run lint` — analyse statique (ESLint).
- `npm test` — lance les tests unitaires (Vitest).

CHAPITRE 4

Concepts et rôles

Hiérarchie des rôles

L'application définit cinq rôles, du plus au moins privilégié :

- **SUPERADMIN (Super administrateur)** — accès total, seul à pouvoir configurer la matrice des accès, le thème et l'ordre des sections.
- **ADMIN (Administrateur)** — gère le contenu, les utilisateurs et les fonctions.
- **EDITOR (Éditeur)** — crée et modifie le contenu (entreprises, projets, tâches...), sans accès à l'administration sensible.
- **VIEWER (Lecteur)** — consultation seule.
- **CLIENT** — accès externe **cloisonné** au **portail client** ; ne voit que les projets qui lui sont rattachés (voir chapitre « Portail client »).

Un rôle supérieur possède toujours les droits d'un rôle inférieur.

Matrice « Rôles & accès »

Le comportement n'est pas figé : un Super administrateur peut configurer, dans **Administration !' Rôles & accès**, le **rôle minimum requis** pour chaque **capacité** de l'application (créer/modifier du contenu, corbeille, import, journal d'activité, gérer les fonctions, gérer les utilisateurs, paramètres). Par défaut, ces valeurs reproduisent le comportement standard décrit ci-dessus.

La capacité « Paramètres & accès » est **verrouillée sur Super administrateur** afin d'éviter tout verrouillage du système.

Devadn

FR EN

EntreprisesProjetsAdministrationDéconnexion

FonctionsUtilisateursThèmeOrdre des sectionsRôles & accès

Rôles & accès

Définissez le rôle minimum requis pour chaque action. Par défaut, ces valeurs reproduisent le comportement actuel — rien ne change tant que vous ne modifiez pas la matrice.

Créer / modifier le contenu Clients, projets, tâches, matériel, réserves...	Éditeur
Corbeille Supprimer, restaurer et supprimer définitivement.	Éditeur
Importer Importer des clients, contacts et projets (CSV).	Éditeur
Journal d'activité Consulter l'historique des modifications.	Éditeur
Gérer les fonctions Fonctions/métiers assignables aux utilisateurs.	Administrateur
Gérer les utilisateurs Créer, modifier et supprimer les comptes.	Administrateur
Paramètres & accès Thème, ordre des sections et cette matrice.	Super administrateur

Verrouillé sur Super administrateur pour éviter tout verrouillage du système.

La matrice « Rôles & accès » : rôle minimum requis pour chaque capacité.

Fonctions (métiers)

Une liste de **fonctions** (manœuvre, électricien, chef de chantier...) est gérée dans **Administration !' Fonctions**. Chaque fonction peut être **assignée** à un utilisateur ou à un contact, et sert aussi à **piloter la visibilité des sections** d'un projet (voir ci-dessous).

0
1
Issue
X

Devadn

FR EN

Entreprises Projets Administration Déconnexion

Administration

Fonctions Utilisateurs Thème Ordre des sections Rôles & accès

Gérez la liste des fonctions (manœuvre, électricien, chef de chantier...) proposées dans l'application.

+ Ajouter

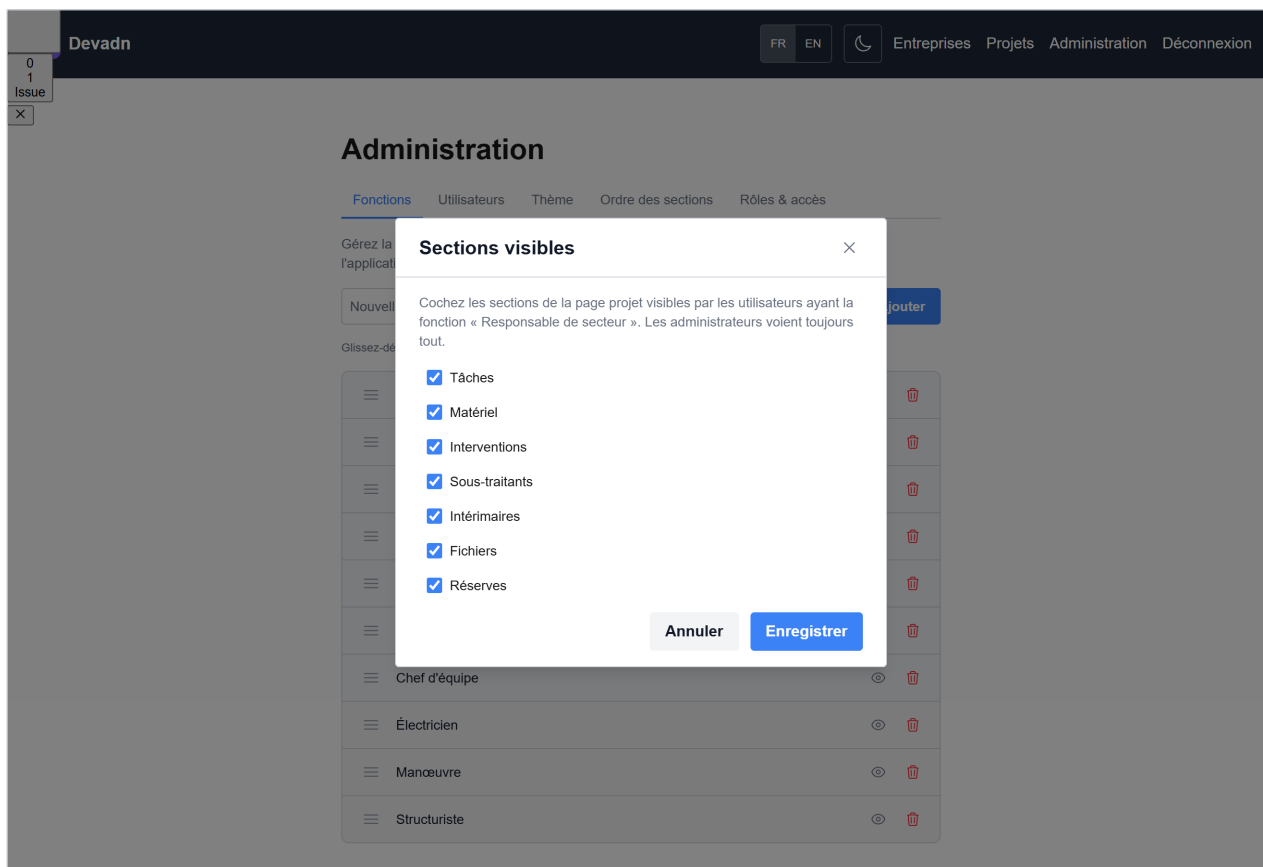
Glissez-déposez pour réordonner, puis enregistrez.

☰	Responsable de secteur	👁	🗑
☰	Responsable d'agence	👁	🗑
☰	Responsable d'affaire	👁	🗑
☰	Conducteur de travaux	👁	🗑
☰	Chef de projet	👁	🗑
☰	Chef de chantier	👁	🗑
☰	Chef d'équipe	👁	🗑
☰	Électricien	👁	🗑
☰	Manœuvre	👁	🗑
☰	Structuriste	👁	🗑

La gestion des fonctions (métiers), réordonnables par glisser-déposer.

Visibilité des sections par fonction

Pour chaque fonction, un administrateur peut choisir **quelles sections de la page projet** sont visibles par les utilisateurs qui la portent (Tâches, Matériel, Réserves, Interventions, Sous-traitants, Intérimaires, Fichiers). Les administrateurs voient toujours toutes les sections.



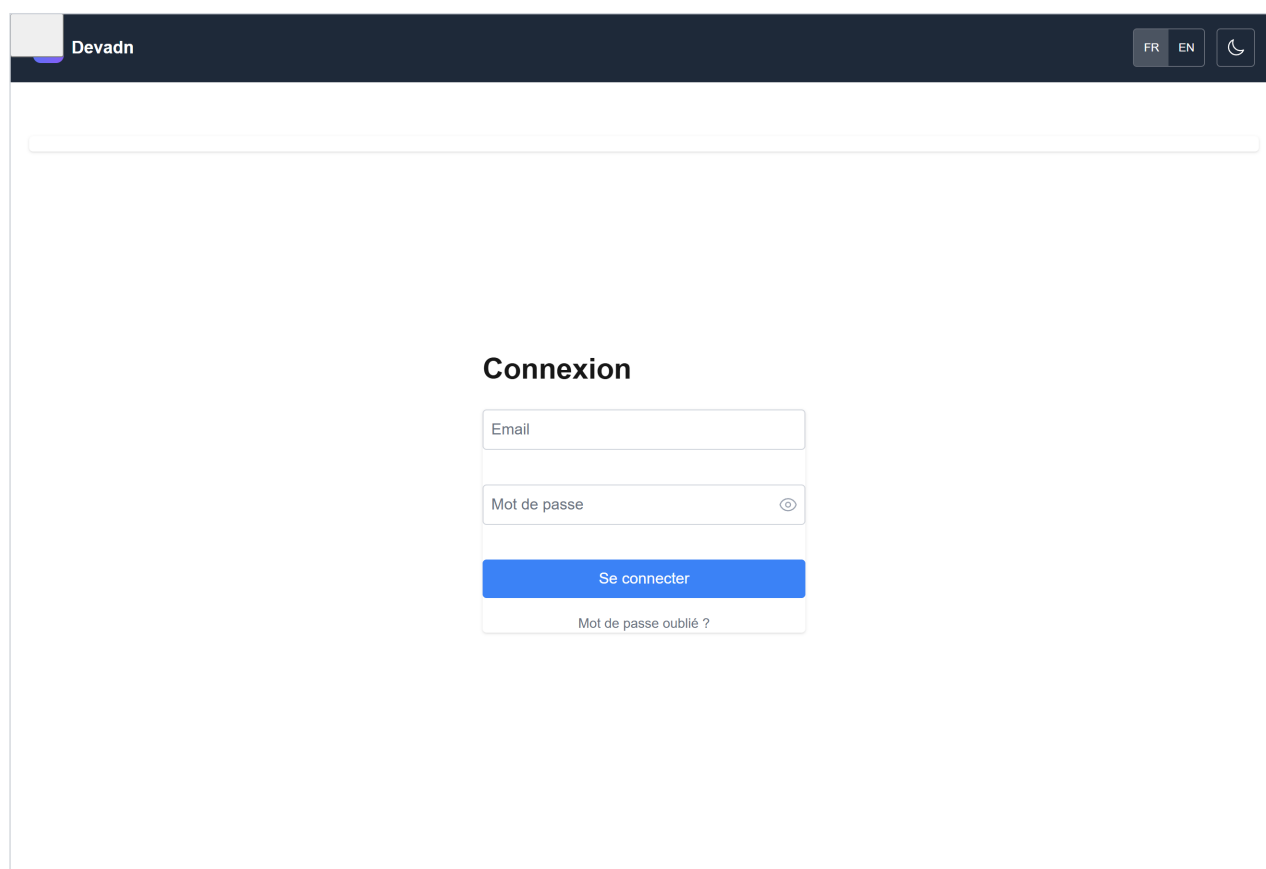
Configuration des sections visibles pour une fonction.

CHAPITRE 5

Utilisation

Connexion et mot de passe

- **Se connecter** : depuis [/login](#), avec l'email et le mot de passe.
- **Mot de passe oublié** : la page de connexion propose un lien ; un email (ou un lien en console, selon la configuration) permet de définir un nouveau mot de passe.
- **Se déconnecter** : bouton « Déconnexion » dans la barre de navigation.



Devadn

FR EN

Connexion

Email

Mot de passe

Se connecter

Mot de passe oublié ?

L'écran de connexion.

Tableau de bord

La page d'accueil présente une synthèse : nombre d'entreprises par statut (prospect, client, inactif) et les dernières entreprises ajoutées.

Devadn

FR EN

Entreprises Projets Administration Déconnexion

Tableau de bord

Voir les entreprises

Total entreprises
3

Prospects
3

Clients
0

Inactifs
0

Ajoutées récemment

Tout voir →

SC Sunrise Corporation Prospect
bob@sunrisecorp.com

SC Sunrise Corporation Prospect
alice@sunrisecorp.com

EE Eiffage Energie Systeme Prospect
pablola@live.fr

Le tableau de bord : indicateurs par statut et dernières entreprises ajoutées.

Entreprises (clients)

La rubrique **Entreprises** liste les sociétés clientes.

Entreprises

↓ Export CSV Export contacts ↑ Importer Import contacts Corbeille Activité Ajouter une entreprise

🔍 Rechercher une entreprise ou un contact... Nom de l'entreprise ▼ ⌵

EE Eiffage Energie Sys... pablolola@live.fr	SC Sunrise Corporation alice@sunrisecorp.com	SC Sunrise Corporation bob@sunrisecorp.com
---	--	--

La liste des entreprises, avec recherche, tri et actions (export, import, corbeille...).

- **Créer / modifier** une entreprise : nom, email, téléphone, site web, adresse, statut (Prospect / Client / Inactif), photo.
- **Contacts** : chaque entreprise possède un ou plusieurs contacts (nom, email, téléphone, fonction). Un contact peut être marqué « principal ».
- **Rechercher** par nom d'entreprise ou de contact ; **trier** par nom, email ou ville.
- **Import / Export CSV** : exporter la liste, ou importer en masse à partir d'un fichier aux mêmes colonnes que l'export.
- **Corbeille** : la suppression place l'entreprise en corbeille (restaurable) ; la suppression définitive est irréversible.
- **Activité** : un journal trace les créations, modifications et suppressions.

Devadn

FR EN

Entreprises Projets Administration Déconnexion

Ajouter une entreprise



Ajouter une photo

Statut

Prospect

Le formulaire de création d'une entreprise.

Devadn

FR EN

Entreprises Projets Administration Déconnexion

EE

 **Eiffage Energie Systeme**

Prospect

Email

pablolola@live.fr

Adresse

2 rue de la batellerie Appartement 6, Etage 3

Localité

Montluçon, 03100, FR

Modifier

Supprimer

← Retour

Contacts (1)

Ajouter un contact

Mathieu Tourret

pablolola@live.fr

Principal

Projets (1)

Ajouter un projet

La fiche d'une entreprise, avec ses contacts.

Devadn

FR EN

Entreprises Projets Administration Déconnexion

Importer des entreprises

[← Retour](#)

Le fichier doit utiliser les mêmes colonnes que l'[export CSV](#) (Company, Email, Phone, Website, Status, Address, City, Zip Code, Country). Les emails déjà présents seront signalés en erreur plutôt qu'écrasés.



Choisis un fichier CSV (mêmes colonnes que l'export)

Choisir un fichier

Aucun fichier ...été sélectionné

Importer

L'import CSV : mêmes colonnes que l'export.

Projets

Chaque entreprise possède des **projets**. Un projet comporte :

- un **nom**, un **numéro d'affaire**, un **type** (centrale au sol, ombrière, toiture, autre) et un **statut** (étude, signé, en cours, raccordement, terminé, annulé) ;
- des informations : **puissance** (kWc), **budget** (€), **adresse du chantier**, **dates** de début et de fin, **notes**.

Ajouter un projet
Pour Eiffage Energie Systeme

Nom du projet

Numéro d'affaire

Type de projet Statut

Autre Étude

Puissance (kWc) Budget (€)

Adresse du chantier

Date de début Date de fin prévue

jj/mm/aaaa jj/mm/aaaa

Notes

Notes

Le formulaire de création d'un projet.

La page d'un projet est organisée en **sections dépliantes**, dont l'ordre est configurable par un Super administrateur (Administration !' Ordre des sections) :

- **Tâches** — suivi d'avancement (voir ci-dessous).
- **Matériel** — stock et suivi des matériaux.
- **Réserves** — plans PDF annotés de réserves géolocalisées.
- **Interventions** — visites planifiées.
- **Sous-traitants** — entreprises et personnel sous-traitants.
- **Intérimaires** — travailleurs temporaires.
- **Fichiers** — arborescence de dossiers et documents.

Un **tableau de bord projet** synthétise l'avancement, et un bouton « **Générer rapport PDF** » produit un rapport imprimable.

Devadn

FR EN

Entreprises Projets Administration Déconnexion

Installation toiture démo

Toiture Étude

N° d'affaire

AFF-2026-042

⚡ Puissance

120.5 kWc

€ Budget

85 000 €

📍 Adresse

12 rue du Chantier, 69000 Lyon

✎ Modifier

🗑 Supprimer

← Retour

📊 Avancement

7/8 tâches terminées (99.98 %)

Aucun matériel lié à une tâche pour le moment.

[Voir le tableau de bord complet →](#)

> 📅 Tâches (7/8)

+ Ajouter une tâche

🔗 Générer une série

📁 Nouveau groupe

> 📍 Réserves

+ Ajouter un plan

La page d'un projet : en-tête, avancement et sections dépliables (tâches, matériel, réserves...).

Devadn

FR EN

Entreprises Projets Administration Déconnexion

Tableau de bord · Installation toiture démo

← Retour au projet

📊 Avancement des tâches

📄 Générer rapport PDF

99.98%

7/8

● Onduleurs ● Pose Panneaux ● Poser les tuiles ● Restantes

Ensemble du projet

Avancement par catégorie / groupe

Onduleurs

Pose Panneaux

Avancement détaillé, tâche par tâche

Poser les tuiles

Pose Panneaux Cellule 6

Pose Panneaux Cellue 5

Strings onduleur

Le tableau de bord d'un projet : avancement global, par catégorie et détaillé.

Tâches

La section Tâches gère l'avancement du chantier :

- **Tâches simples** (case à cocher) ou **avec quantité** (ex. « 0 / 2894 panneaux »), l'avancement pondérant alors le pourcentage global.
- **Séries** : génération en masse de tâches suivant un motif (ex. « String 1 »... « String 27 »).
- **Catégories et groupes** pour organiser les tâches.
- **Assignment** : une tâche, une série ou une catégorie peut être confiée soit à un **sous-traitant**, soit à un **intérimaire** (exclusivement l'un ou l'autre).
- **Matériel lié** : un matériau peut être rattaché à une tâche/série/catégorie, avec une quantité requise qui pilote l'indicateur de stock (rouge / orange / vert).

La section Tâches d'un projet, avec l'avancement.

Réserves (snagging)

Inspiré des outils type FinalCad :

- on **importe un plan PDF** (une ou plusieurs planches, ex. un plan par niveau) ;
- on **pose des réserves** en cliquant sur le plan (position relative conservée quel que soit le zoom) ;
- chaque réserve a une **description**, un **statut** (ouverte / levée), une **position GPS** optionnelle et des **photos**.

Note : l'affichage des plans PDF nécessite que la **diffusion des PDF** soit activée dans le compte Cloudinary.

Scan de bon de livraison (OCR)

Depuis la section Matériel, le bouton « **Scanner un bulletin** » permet de photographier/téléverser un bon de livraison ; l'IA en extrait les lignes de matériel. Nécessite une clé Anthropic (par défaut) ou OpenAI ([OCR_PROVIDER=openai](#)).

Fichiers

Chaque projet dispose d'une **arborescence de dossiers** : création de dossiers imbriqués, téléversement de fichiers, suppression. Les fichiers sont stockés sur Cloudinary.

CHAPITRE 6

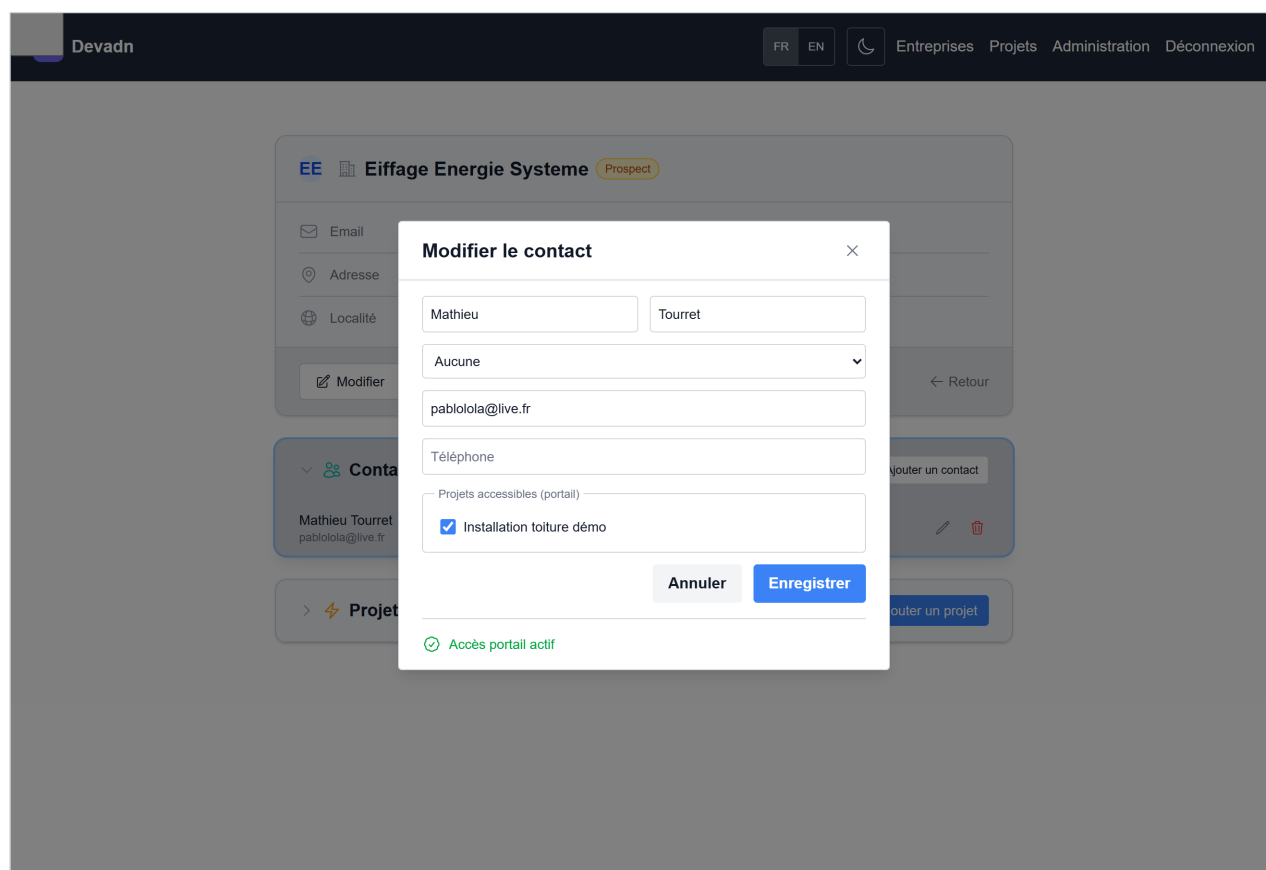
Portail client

Le **portail client** permet à un **contact** d'une entreprise de se connecter et de **consulter uniquement les projets qui lui sont rattachés**, sans accéder au reste de l'application.

Donner un accès à un contact

Depuis la fiche d'un contact (page d'une entreprise) :

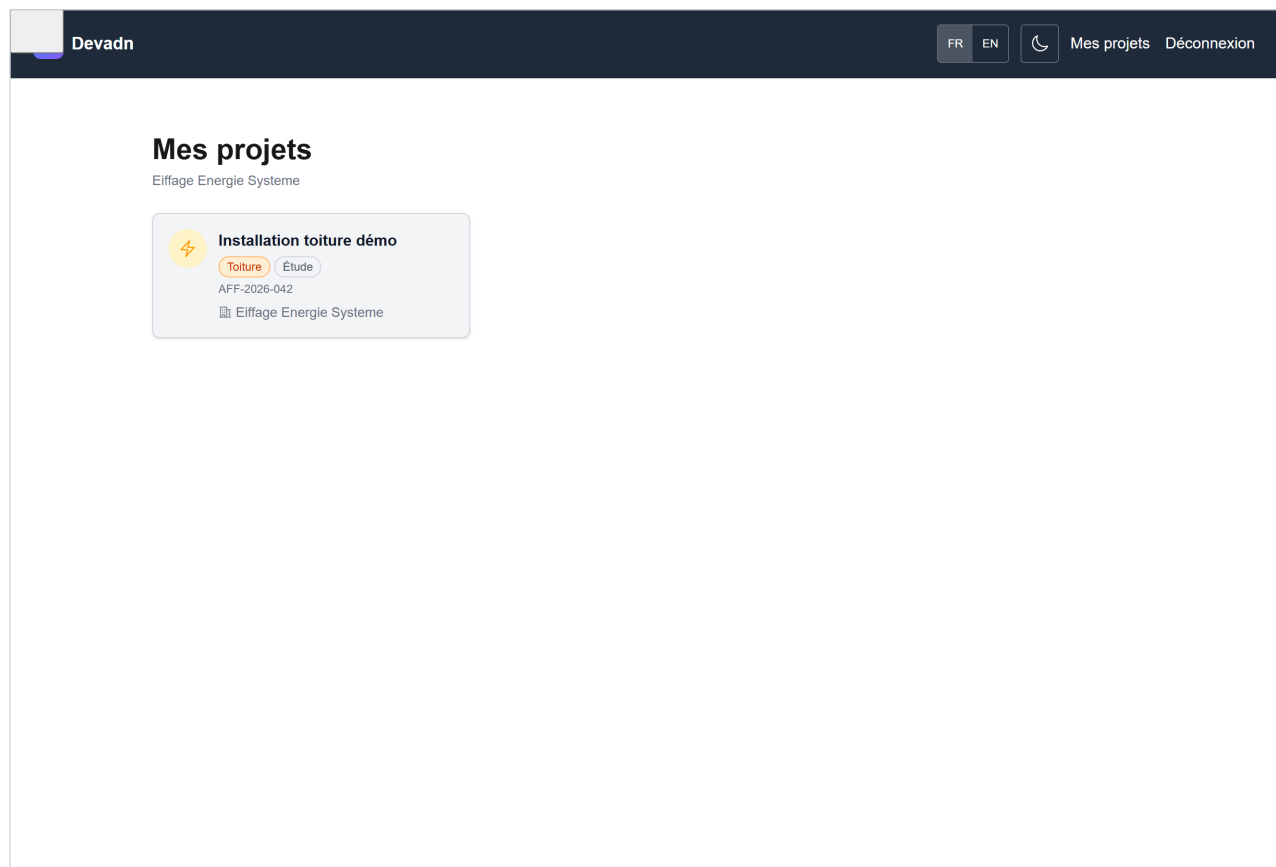
1. **Cocher les projets** de l'entreprise auxquels le contact doit avoir accès (« Projets accessibles »).
2. Cliquer sur « **Créer un accès portail** ». L'application crée un compte de connexion (rôle CLIENT) rattaché au contact et génère un **lien à usage unique** (valable 24 h).
3. **Transmettre ce lien** au contact pour qu'il définisse son mot de passe.



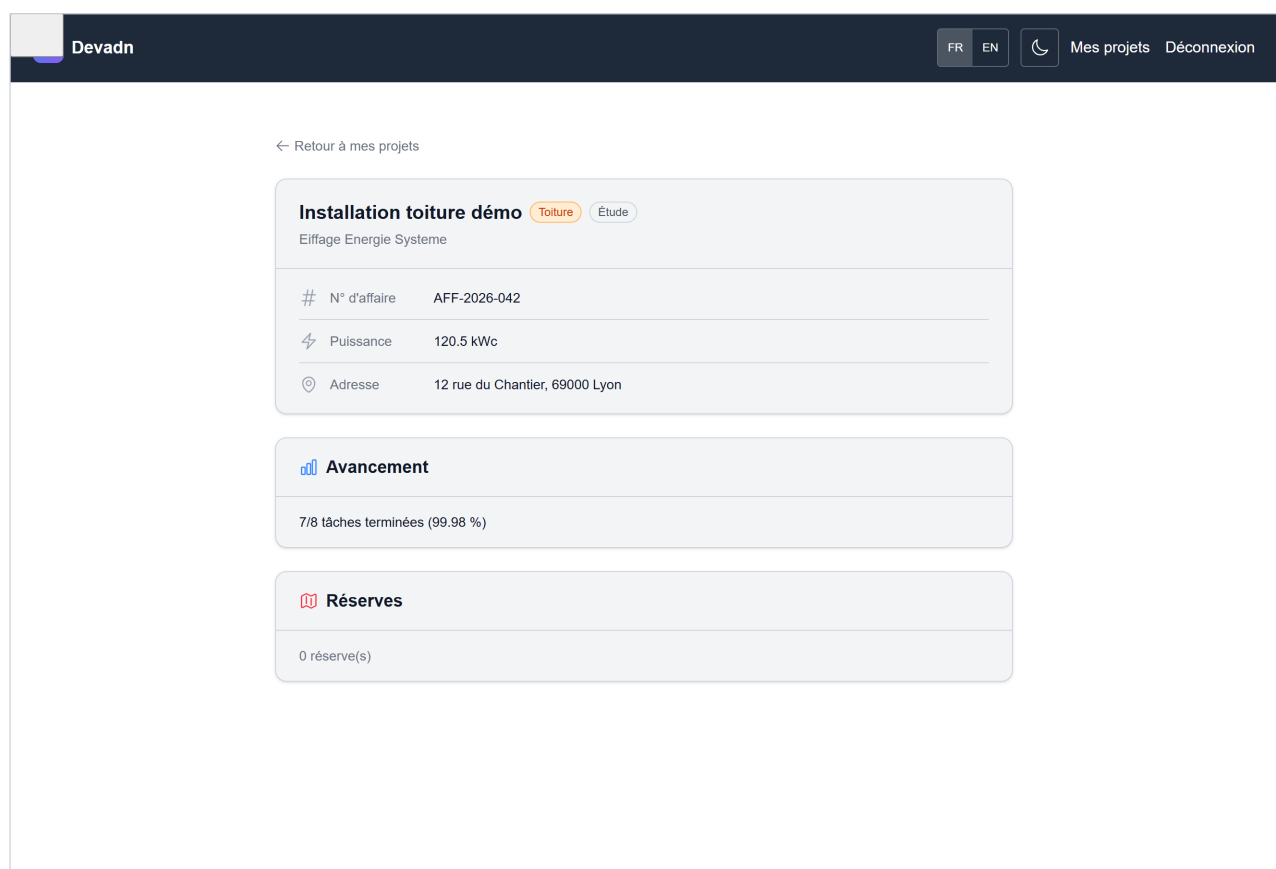
Sur la fiche d'un contact : projets accessibles et création de l'accès portail.

Côté client

Une fois connecté, le contact arrive sur **/portail** et ne voit que **ses projets liés**. Il peut ouvrir chaque projet pour en consulter l'identité, l'avancement et les réserves. Toute tentative d'accès à une autre page le renvoie au portail. Les informations sensibles (budget, notes internes) ne lui sont pas montrées.



Le portail client : uniquement les projets rattachés au contact.



La vue projet côté client (consultation).

Note : dans la version actuelle, le portail est en **consultation** ; les contributions du client (dépôt de fichier, commentaire...) constituent une évolution prévue, activable par la matrice des accès.

CHAPITRE 7

Administration

Accessible via **Administration** dans la barre de navigation (selon les droits) :

- **Fonctions** — gérer la liste des métiers et, par fonction, les sections visibles.
- **Utilisateurs** — créer, modifier, supprimer les comptes ; attribuer un rôle et une fonction. Un acteur ne peut jamais attribuer ni gérer un rôle supérieur au sien, ni se supprimer lui-même, ni retirer le dernier Super administrateur.
- **Thème** *(Super admin)* — nom de l'application, logo, couleurs (aperçu en direct).
- **Ordre des sections** *(Super admin)* — glisser-déposer pour ordonner les sections de la page projet.
- **Rôles & accès** *(Super admin)* — la matrice capacité !' rôle minimum décrite plus haut.

Devadn

FR EN

Entreprises Projets Administration Déconnexion

Administration

Fonctions Utilisateurs Thème Ordre des sections Rôles & accès

Gérez les comptes qui accèdent à l'application et leurs rôles.

+ Ajouter un utilisateur

Admin	Admin	admin@example.com		
Viewer	Lecteur	viewer@example.com		
Super Admin	Super admin	superadmin@example.com (vous)		
Editor	Editeur	editor@example.com		

La gestion des utilisateurs : rôle, fonction et garde-fous de privilèges.

Devadn

FR EN

EntreprisesProjetsAdministrationDéconnexion

Administration

FonctionsUtilisateursThèmeOrdre des sectionsRôles & accès

Personnalisez le nom, les couleurs et le logo affichés dans toute l'application.

Logo

d

Changer le logo

Supprimer le logo

Devadn

Couleur principale

#3b82f6

Couleur d'accent

#8b5cf6

Aperçu

Devadn

[Lien d'exemple](#)

Enregistrer

L'onglet Thème : nom, logo et couleurs de l'application, avec aperçu.

Devadn

FR EN

EntreprisesProjetsAdministrationDéconnexion

01 Issue

X

Administration

FonctionsUtilisateursThèmeOrdre des sectionsRôles & accès

Ordre des sections

Glissez-déposez pour définir l'ordre d'affichage des sections déroulantes sur la page d'un projet, puis cliquez sur Enregistrer.

Tâches

Réserves

Interventions

Matériel

Fichiers

Sous-traitants

Intérimaires

Enregistrer

L'onglet Ordre des sections : glisser-déposer pour réordonner.

Gestion d'entreprises, projets et chantiers photovoltaïques

Page 24 / 28

CHAPITRE 8

Internationalisation

L'interface est disponible en **français** et en **anglais**. La bascule se fait via le sélecteur **FR / EN** de la barre de navigation. Le choix est mémorisé.

CHAPITRE 9

Sécurité

- **Authentification** par Auth.js, sessions **JWT** signées ([AUTH_SECRET](#)).
- **Autorisation** par rôle et par **capacité** (matrice Rôles & accès) ; chaque mutation vérifie le rôle requis.
- **Portail client cloisonné** : un compte CLIENT est confiné au portail et ne voit que ses projets liés (contrôle au niveau du proxy **et** des pages).
- **CSP à nonce** par requête pour limiter l'injection de scripts.
- **Limitation de débit** (rate limiting) persistée en base sur les tentatives de connexion et de réinitialisation.
- **Validation** systématique des entrées (Zod) côté serveur.

CHAPITRE 10

Maintenance et développement

- **Migrations** : créer une migration à la main dans `prisma/migrations/...`, puis `npx prisma migrate deploy`. Régénérer le client avec `npx prisma generate`.
- **Tests** : `npm test` (unitaires, Vitest). Lancer depuis la racine du dépôt.
- **Qualité** : `npm run lint` (ESLint), TypeScript strict.
- **Explorer la base** : `npm run prisma:studio`.

CHAPITRE 11

Dépannage

- **Les plans PDF des réserves ne s'affichent pas** !' activer « Allow delivery of PDF and ZIP files » dans les paramètres de sécurité du compte Cloudinary.
- **Aucun email de réinitialisation reçu** !' sans [RESEND_API_KEY](#), le lien de réinitialisation est écrit dans la **console serveur** (comportement normal en développement).
- **Le scan de bulletin renvoie « non configuré »** !' renseigner [ANTHROPIC_API_KEY](#) (ou [OCR_PROVIDER=openai](#) + [OPENAI_API_KEY](#)).
- **Erreur de connexion à la base** !' vérifie [DATABASE_URL](#) et que PostgreSQL est démarré.
- **Un client voit trop / trop peu de projets** !' vérifier les projets cochés sur sa fiche de contact et le rôle du compte lié.